INFO100 Obligatorisk opgave nr. 9

Ida Øvreberg

1. Hva er fem grunnleggende deler (undersystemer) av en datamaskin?

– Control, ALU, Memory, Input, Output

2. Hva er RAM? Hvilken struktur har den? Hva er dens egenskaper?

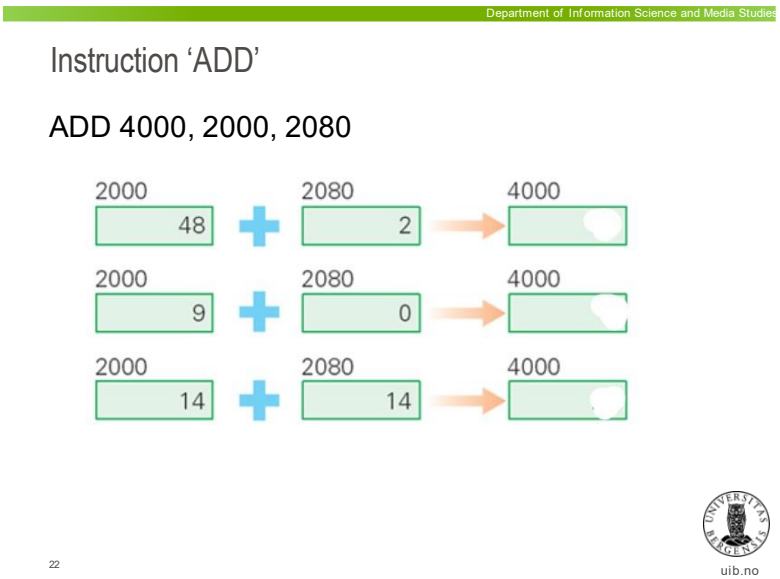
Ram (random accsess memory) er det vi snakker om når vi ser på minnetog lagring på datamskinen, det er midlertidig og med rask tilgang, det er her prosessoren henter data fra og skriver data til. Minne er here organisert i en rekkefølge av tydelige atskilte steder. Hver av disse stedene er komponert av 1 byte (8 bits)

3. Hva er CPU?

CPU (control Processing Unit) er en maskin som går gjennom en sere av operasjoner som skal gjøres. Serien kalles Fetch/Execute Cycle. Denne serien repiteres billioner av ganger per sekund.

4. Hvilke tall skal være på plassering 4000?

Rad 1 : 50 , rad 2: 9, rad 3: 28

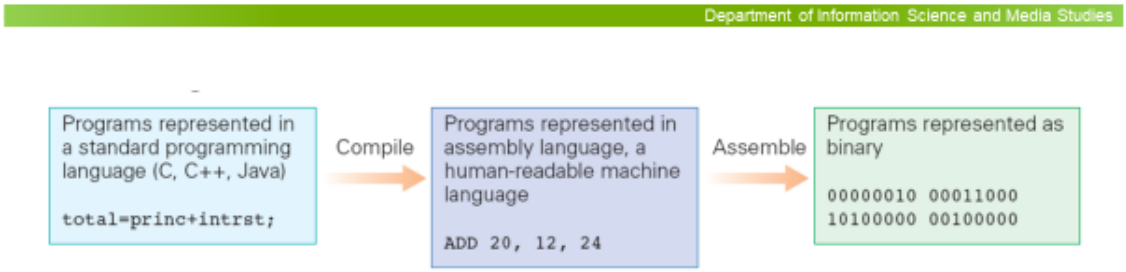


5. Hvilke språk presenteres i figuren nedenfor? Hva er deres funksjon?

Blå: programmeringsspråk, de fleste programvarene er skreve med programmeringsspråk på høyt nivå. Det er lettere å forstå for mennesker

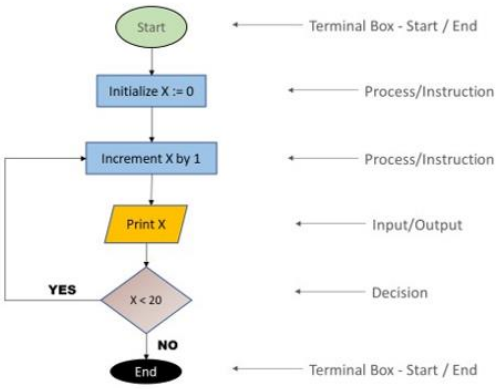
Lilla: Assembly språk, de programmeringsspråkene blir oversatt til assembly språk. Dette må oversettes til maskin språk før datamaskinen klarer å prossessere det.

Grønn: Binary, Deretter blir assemebly språkene nedskradert til binar



6. Hva slags operasjoner presenteres av flytskjemaet nedenfor?

Først blir det instruert at x skal være 0, deretter skal den øke med 1, for hver gang og printe tallet, helt til x er mer enn 20 da stopper algoritmen. Så tallene 1-20 blir printet.



7. Hva er ARPA Network? Hvilke var de første sentrene som ble med?

ARPA(Advanced Reserch Project Agency) network var en test for ny internett teknologier

De første senterene som ble med var: Research Institute in Palo Alto, University of California in Los Angeles, University of California in Santa Barbara, University of Utah

8. Hva er NORSAR?

NORSAR er navnet på den første ikke-amerikanske noden på ARPANET

9. Hva er egenskapene til INTERNETT-kommunikasjon?

Det er mange egenskaper, det at vi kan sende meldinger til hverandre gjør at vi kan sende og svare på forskjellige tider, asynchronous. Men samtidig kan vi ringe og da skjer det på samme tid, synchronous. Point to point communication betyr at det er en mottaker og en sender. Internett hjelper oss også med broadcasting og mulicast, hvor det er en sender men flere mottakere. Forksjellen er at mulitcast har en spesifikk mågruppe, mens broadcast vil nå ut til alle.

10. Hvordan fungerer *Transition Control Protocol* (TCP)/*Internet Protocol* (IP)?

TCP transporterer datapakker, den inneholder en enhet med informasjon, destinasjons IP og sekvensnummeret deres, altså hvilken pakke de er. Hver TCP/IP pakke er uavhengig.

11. Hva er SSH? Virker det?

SHH er en ekstern administrasjon protokoll som lar brukere kontrollere og endre deres eksterne servere over internett. Det er en måte å autentisere en ekstern bruker som overføring av inputs fra klienten til hosten, og deretter sende dette tilbake til klienten. Det er en protokoll for sikker tilgang til en maskin over usikkert nettverk.

12. Hvordan fungerer grunnleggende klient-tjener-interaksjon? Hva skjer når du ber om informasjon fra Internett?

Når man klikker seg inn på en web lenke, får vi opp en side, det er her klient-tjener-interaksjonen starter. Datamaskinen med nettsiden er serveren(tjeneren) og vi som klikket oss inn på er klienten. Klienten får tjenester fra tjeneren og når siden returneres er operasjonen ferdig og vi har hatt en klient-tjener-interaksjon. Når du ber om informasjon fra internett, sendes den til serveren og den responderer fort, på denne måten er det mulig at tjeneren kan behandle mange klienter samtidig.